



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

به نام خدا

تشخیص و طبقه‌بندی علائم ترافیکی آلمان (GTSRB)

تحلیل عمیق و مقایسه‌ای شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) و CNN

دانشجویان: علی‌رضا دیوسالار (۴۰۲۱۷۴۹۳) و حامد بهروزی مقدم (۴۰۲۱۵۶۳۳)

استاد راهنما: آقای دکتر علیاری

پروژه نهایی درس هوش مصنوعی مقدماتی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی



خلاصه و ساختار کلی پروژه

۴۳ کلاس ترافیکی

مجموعه داده GTSRB

شامل بیش از ۵۰,۰۰۰ تصویر رنگی با چالش‌های شدت نور و تاری

۹۷.۲۶٪ دقت نهایی

عملکرد شبکه CNN

بر روی ۱۲,۶۳۰ تصویر تست دست‌نخورده و دیده نشده

۵ برابر سبک‌تر

بهینه‌سازی پارامترها

CNN با ۳۵۶ هزار پارامتر در برابر MLP با ۱.۷۴ میلیون پارامتر

سرفصل‌های اصلی ارائه پروژه:

- فاز صفر: معرفی مجموعه داده GTSRB، چالش‌های محیطی، عدم توازن کلاس‌ها و استراتژی تقسیم 80/20 Stratified
- فاز ۱: پیاده‌سازی و ارزیابی شبکه MLP پیش‌پردازش (Flattening)، معماری ۳ لایه، Callbacks، منحنی‌های یادگیری و ماتریس درهم‌ریختگی
- فاز ۲: طراحی و پیاده‌سازی شبکه پیچشی CNN حفظ ساختار فضایی سه بعدی، معماری ۳ بلوکی، کاهش شدید پارامترها و نتایج فوق‌العاده
- فاز ۳: ارزیابی مستقل روی داده‌های Unseen و مقایسه نهایی تست مدل‌ها با Test.csv روی ۱۲,۶۳۰ تصویر جدید و تحلیل مهندسی Inductive Bias

فاز صفر — معرفی مجموعه داده GTSRB و چالش‌های بینایی ماشین

ویژگی‌های اصلی مجموعه داده GTSRB:

- ✓ **مشخصات داده‌ها:** شامل ۴۳ کلاس متفاوت از علائم راهنمایی و رانندگی آلمان با بیش از ۵۰,۰۰۰ تصویر رنگی RGB.
- ✓ **تنوع شرایط محیطی:** تغییرات شدید نورپردازی (سایه‌های غلیظ، نور مستقیم آفتاب)، کنتراست پایین و تاریکی.
- ✓ **تغییرات هندسی و فیزیکی:** تاری حرکتی (Motion Blur)، تغییر زاویه دید دوربین و آسیب دیدگی یا کثیفی تابلوها.
- ✓ **عدم توازن کلاس‌ها (Class Imbalance):** تفاوت چشمگیر تعداد نمونه‌ها در کلاس‌های پرکاربرد (مانند محدودیت سرعت با ۲۰۰ نمونه) در برابر کلاس‌های نادر (با ۲۰۰ نمونه).
- ✓ **تقسیم‌بندی (Stratified (80/20):** تقسیم داده‌ها به ۳۱,۳۶۷ نمونه آموزش (Train) و ۷,۸۴۲ نمونه اعتبارسنجی (Validation) با حفظ دقیق تناسب کلاس‌ها.

بخش داده‌ها	تعداد نمونه‌ها
مجموع کل داده آموزش	۳۹,۲۰۹ تصویر
مجموعه آموزش	۳۱,۳۶۷ تصویر
مجموعه اعتبارسنجی	۷,۸۴۲ تصویر
مجموعه تست دیده نشده (Test)	۱۲,۶۳۰ تصویر

با استفاده از این استراتژی، نسبت تمام ۴۳ کلاس ترافیکی در هر دو مجموعه Train و Validation کاملاً یکسان حفظ گردید تا ارزیابی مدل کاملاً معتبر باشد.



فاز ۱ — پیش‌پردازش و معماری شبکه عصبی چندلایه (MLP)

مراحل پیش‌پردازش داده‌ها برای MLP:

تسطیح تصویر (Flattening)

تبدیل تصویر $32 \times 32 \times 3$ به یک بردار خطی یک‌بعدی با طول ۳۰۷۲ پیکسل. ($32 \times 32 \times 3 = 3072$)

نرمالسازی (Normalization)

تقسیم مقادیر پیکسل‌ها $[0, 255]$ بر 255.0 جهت نگاشت به بازه $[0, 1]$ برای سرعت در همگرایی گرادینت.

کدگذاری One-Hot Labels

تبدیل برچسب کدهای ۴۰ تا ۴۲ به بردارهای ۴۳ تایی جهت سازگاری با تابع زیان Categorical Crossentropy.

تعداد پارامتر	شکل خروجی	لایه / نوع
۰	(None, 3072)	Input Layer (Flatten)
۱,۵۷۳,۳۷۶	(None, 512)	Dense 1 + Dropout(0.3)
۱۳۱,۳۲۸	(None, 256)	Dense 2 + Dropout(0.3)
۳۲,۸۹۶	(None, 128)	Dense 3 (ReLU)
۵,۵۴۷	(None, 43)	Dense Output (Softmax)

بیش از ۱.۵ میلیون پارامتر فقط متعلق به اولین لایه متراکم است که نشان‌دهنده هزینه محاسباتی بالای شبکه MLP در پردازش تصاویر است.

فاز ۱ — استراتژی‌های کنترلی (Callbacks) و منحنی‌های آموزش MLP

استراتژی‌های کنترلی (Callbacks):

EarlyStopping

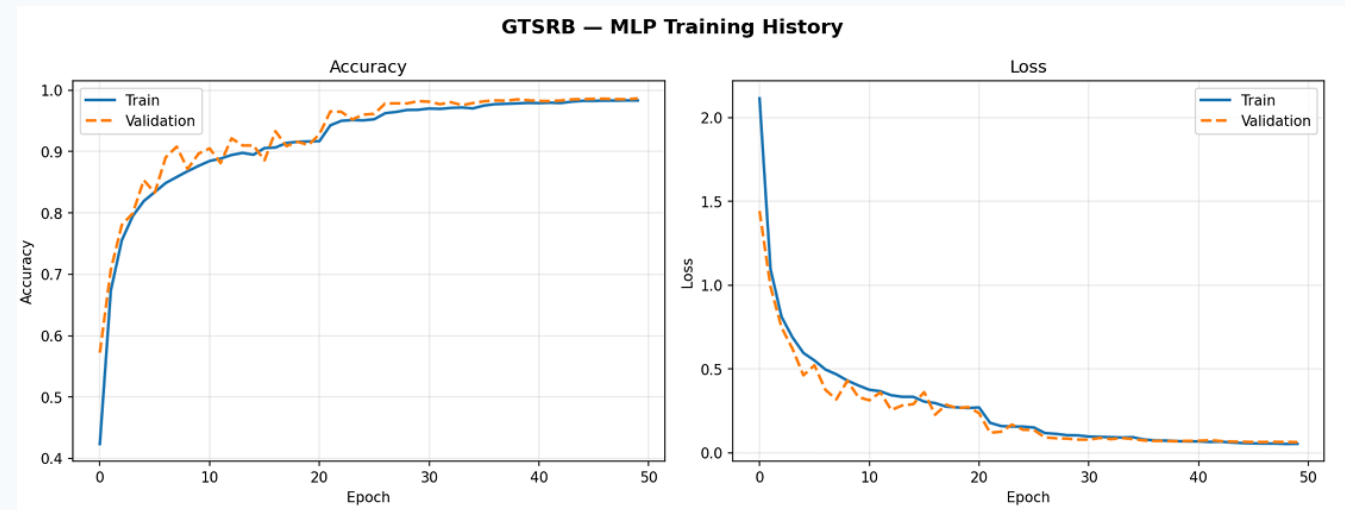
توقف آموزش در صورت عدم کاهش val_loss پس از ۱۰ اپوک متوالی
($patience=10$) برای جلوگیری از Overfitting.

ModelCheckpoint

ذخیره پیوسته بهترین وزن‌های مدل بر اساس کمترین val_loss در
فایل `best_mlp.keras`.

ReduceLROnPlateau

کاهش نرخ یادگیری با فاکتور 0.5 در صورت عدم بهبود خطا طی ۳
اپوک برای خروج از مینیمم‌های محلی.





فاز ۱ — ارزیابی عملکرد و تحلیل علل خطای بنیادی MLP

علت بنیادی خطاهای مدل MLP

نابودی ساختار فضایی (Spatial Structure)

عملیات Flattening و تبدیل تصویر ۲ بعدی به بردار ۱ بعدی موجب نابودی کامل همبستگی پیکسل‌های مجاور می‌شود.

اشتباه در کلاس‌های مشابه

شبکه MLP در تفکیک علائم دارای شباهت ظاهری (مانند تابلوهای محدودیتهای مختلف سرعت ۵۰ و ۸۰ km/h) دچار سردرگمی می‌شود.

واکنش به شدت نور منفرد

شبکه MLP اشکال هندسی (دایره، مثلث) یا لبه‌ها را درک نمی‌کند و صرفاً به شدت نور پیکسل‌های منفرد واکنش نشان می‌دهد.

نتایج ارزیابی MLP روی داده‌های Validation:

دقت اعتبارسنجی (Accuracy)

میزان دقت روی مجموعه اعتبارسنجی به ۹۸.۶۶٪ رسید.

شاخص‌های Classification Report

معیارهای Precision، Recall و F1-Score برای اکثر ۴۳ کلاس محاسبه گردید.

تحلیل ماتریس درهم‌ریختگی

تمرکز اصلی مقادیر روی قطر اصلی ماتریس است اما پراکندگی در خارج قطر وجود دارد.

فاز ۲ طراحی و پیاده‌سازی شبکه عصبی پیچشی (CNN)

مراحل و ویژگی‌های معماری CNN

حفظ ساختار ۳ بعدی ورودی:

پذیرش مستقیم ماتریس تصویر $32 \times 32 \times 3$ بدون تسطیح اولیه جهت استخراج ویژگی‌های فضایی.

استخراج سلسله‌مراتبی ویژگی‌ها:

فیلترهای محلی 3×3 در لایه‌های ابتدایی لبه‌ها و رنگ‌ها را استخراج کرده و در لایه‌های عمیق‌تر اشکال و اعداد را بازشناسی می‌کنند.

ادغام با MaxPooling2D :

لایه‌های $\text{pooling } 2 \times 2$ علاوه بر کاهش حجم محاسبات، مدل را نسبت به جابه‌جایی‌های کوچک تصویر مقاوم (Invariant) می‌کنند.

تعداد پارامتر	شکل خروجی	بلوک / لایه
۸۹۶	(None, 14, 14, 32)	Block 1: Conv2D(32, 3x3) + Pool
۱۸,۴۹۶	(None, 5, 5, 64)	Block 2: Conv2D(64, 3x3) + Pool
۷۳,۸۵۶	(None, 1, 1, 128)	Block 3: Conv2D(128, 3x3) + Pool
۳۳,۰۲۴	(None, 256)	Flatten + Dense(256) + Drop(0.5)
۱۱,۰۵۱	(None, 43)	Output Dense (43, Softmax)

فاز ۲ — منحنی‌های یادگیری و همگرایی شبکه CNN

تحلیل رفتار آموزش شبکه CNN

همگرایی سریع و عالی:

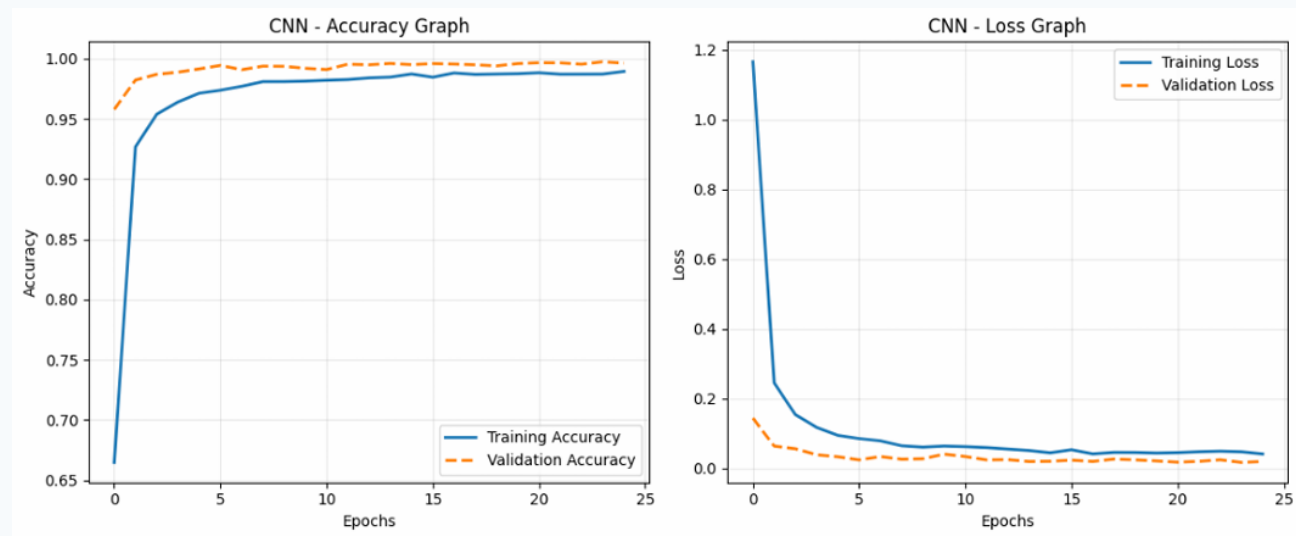
منحنی‌های آموزش و اعتبارسنجی از اپوک‌های ابتدایی بسیار سریع صعود کرده و به دقت بالایی می‌رسند.

انطباق کامل منحنی‌ها:

چسبندگی کامل منحنی Validation به Train نشان‌دهنده عدم وجود بیش‌برازش (Overfitting) یا کم‌برازش (Underfitting) است.

پایداری نرخ خطا (Loss):

افت یکنواخت تابع زیان تا مقادیر بسیار نزدیک به صفر بدون نوسانات شدید.





فاز ۲ — تحلیل عملکرد و ماتریس درهم‌ریختگی CNN

نتایج Classification Report مدل CNN:

دقت نزدیک به ۱۰۰٪ (1.00)

شاخص‌های Precision، Recall و F1-Score برای قریب به اتفاق ۴۳ کلاس ترافیکی به عدد ۱.۰۰ رسیده‌اند.

حل چالش‌های نور و زاویه دید

شبکه پیچشی به خوبی تفاوت بین تابلوهای مشابه با اعداد متفاوت را درک کرده است.

تمرکز بر قطر اصلی ماتریس

توزیع داده‌ها تماماً بر روی قطر اصلی ماتریس درهم‌ریختگی تمرکز دارد و خطای خارج از قطر به صفر نزدیک شده است.

معیار ارزیابی	مدل MLP	مدل CNN
Accuracy	٪۹۸.۶۶	٪۹۹.۶۸
Loss	۰.۰۶۳۷	۰.۰۱۸۲
تعداد پارامترها	۱,۷۴۶,۷۳۱	۳۵۶,۹۳۹

فاز ۳ — ارزیابی مستقل روی داده‌های تست دیده نشده (Unseen Test)

اسکرپت ارزیابی نهایی (Test.csv)

ارزیابی واقعی تعمیم‌پذیری:

سنجش مدل‌ها بر روی ۱۲,۶۳۰ تصویر کاملاً جدید از فایل Test.csv که در هیچ یک از مراحل آموزش و تنظیم فرآیندها نقشی نداشته‌اند.

فراخوانی مدل‌های ذخیره‌شده:

ارزیابی مستقیم فایل‌های best_mlp.keras و MyCNNModel.h5.

نتایج نهایی تست مستقل:

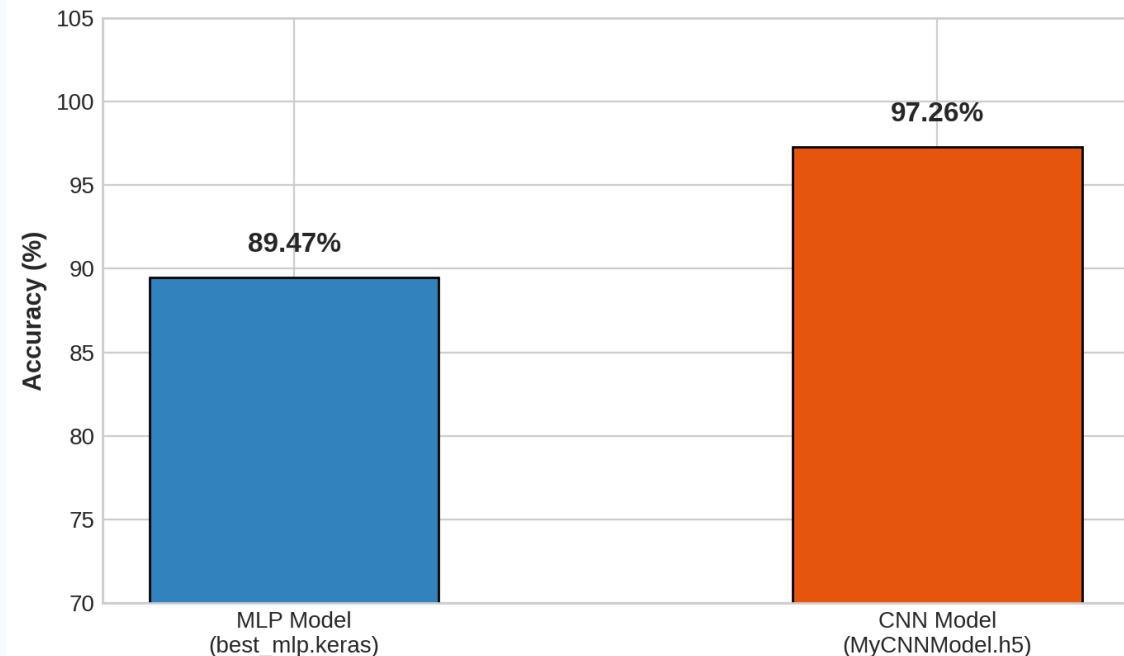
مدل MLP به دقت ۸۹.۴۷٪ رسید در حالی که مدل CNN دقت فوق‌العاده ۹۷.۲۶٪ را ثبت کرد.

FINAL TEST ACCURACY ON UNSEEN DATA

MLP Model ('best_mlp.keras'): 89.47%

CNN Model ('MyCNNModel.h5'): 97.26%

Final Test Accuracy on Unseen Dataset (12,630 Images)



تحلیل مقایسه‌ای و دستاوردهای مهندسی پروژه

معیار مقایسه	شبکه عصبی MLP	شبکه عصبی پیچشی CNN	برتری مهندسی
تعداد کل پارامترها	۱,۷۴۶,۷۳۱ (M۱.۷۴)	۳۵۶,۹۳۹ (K۳.۵۶)	CNN حدود ۵ برابر سبک‌تر است
حفظ ساختار فضایی	خیر (Flattening D۱)	بله (ماتریس RGB۳ D)	CNN حفظ پیکسل‌های مجاور در
دقت روی داده Unseen Test	٪۸۹.۴۷	٪۹۷.۲۶	افزایش ۷.۸٪ دقت نهایی
مقاومت در برابر جابه‌جایی	ضعیف	بسیار بالا (Pooling)	Invariant به تغییر زاویه دید

نتایج این پروژه اثبات می‌کند که انتخاب معماری صحیح متناسب با ساختار داده (CNN برای تصویر)، بسیار مهم‌تر از افزایش کورکورانه پارامترها یا عمق شبکه است.

تشکر از توجه شما